המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פונקציות, אחוזים ותא קבוע

מבוא למערכות מידע לניהול: סיכום מורחב של שיעור 3. תזכורת לשיעור 1; פונקציה וארגומנט; SUM וסכום אוטומטי; AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT; אחוזים: חלק מתוך שלם ותוספת באחוזים; הפניה יחסית והפניה מוחלטת, הסימן $ ומקש F4; ותרגול עצמי.

שיעור 3 · הרצאה מוקלטת · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 2
2. פונקציה ראשונה: SUM
3. ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה
4. אחוזים
5. תא קבוע: הסימן $
6. תרגול עצמי

לפני שמתחילים

מסלול השיעור: מהנוסחה לפונקציה, ומשם לאחוזים ולתא קבוע

השיעור ממשיך מהנקודה שבה הסתיים שיעור 2. קודם תזכורת קצרה, ואחר כך כלי חדש אחד בכל פעם: הסבר, הדגמה מונפשת, ותרגיל בגיליון שבשקף.

1 **תזכורת לשיעור 2**	2 **פונקציה ראשונה: SUM**	3 **ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה**	4 **אחוזים**	5 **תא קבוע: הסימן $**
נוסחה, הפניה, סוגריים וגרירה	פונקציה, ארגומנט, וסכום אוטומטי	AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT	חלק מתוך שלם, ותוספת באחוזים	כשכל השורות צריכות את אותו תא

6 **תרגול עצמי**
שמונה תרגילים מעולם הבריאות

הערה: כל המרפאות, המטופלים והמספרים במצגת הומצאו לתרגול. החישובים הם תרגילי Excel, ולא הוראות רפואיות.

1 תזכורת לשיעור 2

שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 2 כדי להתחיל את שיעור 3?

- ארבעת הכלים של שיעור 2, בטבלה אחת
- חימום 1: נוסחה וגרירה
- חימום 2: סוגריים

תזכורת: ארבעת הכלים של שיעור 2

כלי	מה הוא עושה	דוגמה מהמרפאה
נוסחה	חישוב בתא. מתחילה תמיד בסימן =	**=B2+C2**: ביקורי בוקר ועוד ערב
הפניה לתא	כתובת במקום מספר: התוצאה מתעדכנת לבד כשהנתון משתנה	**=B2-C2** ולא **=240-185**
סדר פעולות וסוגריים	כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור. סוגריים קובעים מה קודם	ממוצע של שתי מדידות: **=(B2+C2)/2**
ידית מילוי	כותבים נוסחה פעם אחת, וגוררים לכל השורות	**=B2+C2** בשורה 2 הופכת ל-**=B6+C6** בשורה 6

דגש: הכלל המרכזי של שיעור 2: כשנתון כבר רשום בתא, מפנים לתא שלו, ולא מקלידים את המספר. כך הנוסחה מתעדכנת לבד, ואפשר לגרור אותה.



כותבים פעם אחת. גוררים לכל השורות.

חימום 1: מלאי בסוף השבוע

בית המרקחת של המרפאה סופר את המלאי בכל יום שישי. בטבלה: כמה אריזות היו מכל תרופה בתחילת השבוע, וכמה נופקו במהלכו.

נדרש: כמה אריזות נשארו מכל תרופה בסוף השבוע?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6.

	A	B	C	D
1	תרופה	מלאי בתחילת השבוע	נופק השבוע	מלאי בסוף השבוע
2	אקמול	140	62	78
3	אופטלגין	95	40	55
4	אמוקסיצילין	60	48	12
5	נורופן	110	35	75
6	ונטולין	30	9	21

1. ב-D2: **=B2-C2**. אקמול: 78 אריזות. D2 **=B2-C2**
2. גוררים עד D6. D3 **=B3-C3**

חימום 2: ממוצע של שתי מדידות דופק

במחלקה הפנימית מודדים לכל מטופל דופק פעמיים ביום, בבוקר ובערב.

נדרש: מה הממוצע של שתי המדידות, לכל מטופל?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D5. שימו לב לסוגריים.

	A	B	C	D
1	מטופל	דופק בבוקר	דופק בערב	ממוצע
2	שמעון	72	80	76
3	חנה	88	84	86
4	וליד	65	71	68
5	אסתר	90	96	93

1. ב-D2: **=(B2+C2)/2**. שמעון: 76. D2 **=(B2+C2)/2**
2. גוררים עד D5. D3 **=(B3+C3)/2**

2 פונקציה ראשונה: SUM

שאלת החלק: איך מחברים 7 ימים, או 365, בלי לכתוב נוסחה ארוכה?

- הבעיה: נוסחת חיבור ארוכה
- פונקציה וארגומנט
- SUM, בהדגמה מונפשת
- סכום אוטומטי: הכפתור Σ

הבעיה: לחבר 7 ימים בנוסחה רגילה

הדגמה מונפשת במצגת.

1. בחדר המיון רושמים כמה מטופלים הגיעו בכל יום. רוצים את סך הביקורים בשבוע, בתא B9.
2. עם מה שלמדנו בשיעור 2 כותבים: **=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8**. זה עובד, אבל ארוך.
3. Enter: 1,133 ביקורים בשבוע. ועכשיו דמיינו את אותה נוסחה לכל 365 ימי השנה.
4. קל לדלג על תא, או לכתוב אחד פעמיים, ולא לשים לב. יש דרך קצרה ובטוחה יותר: **פונקציה**.

	A	B
1	יום	ביקורים בחדר המיון
2	ראשון	186
3	שני	172
4	שלישי	165
5	רביעי	158
6	חמישי	171
7	שישי	149
8	שבת	132
9	סך הכול	1133

B9 `=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8`

פונקציה: כלי מוכן של Excel

פונקציה (Function)

כלי מוכן של Excel שעושה חישוב שלם. כותבים =, את שם הפונקציה, ובסוגריים את התאים.

דוגמה: `=SUM(B2:B8)` מחברת את שבעת הימים, במקום `=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8`.

ארגומנט (Argument)

מה שכותבים בתוך הסוגריים של הפונקציה: התאים שעליהם היא עובדת.

דוגמה: ב-`=SUM(B2:B8)` הארגומנט הוא הטווח B2:B8.

SUM

פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

דוגמה: `=SUM(B2:B8)` נותנת 1,133.

לוחצים על התא של התוצאה

▼

`=SUM(` מקלידים

▼

מסמנים בגרירה את הטווח, למשל B2:B8

▼

`)` סוגרים סוגריים

▼

מקישים Enter

הדגמה מונפשת: כותבים SUM

הדגמה מונפשת במצגת.

1. לוחצים על B9, ומקלידים את הסימן = ואת האות S. Excel פותח רשימה של פונקציות שמתחילות ב-S.
2. ממשיכים: **SUM=**, ופותחים סוגריים. (אפשר גם לבחור SUM ברשימה, ולהקיש Tab.)
3. מסמנים בגרירה את B2 עד B8. Excel כותב את הטווח בנוסחה, ומקיף אותו במסגרת צבעונית.
4. סוגרים סוגריים ומקישים Enter: 1,133. אותה תוצאה, בנוסחה קצרה.
5. לוחצים על B9: בשורת הנוסחאות רואים **SUM(B2:B8)=**. אם נוסיף 300 שורות, רק נשנה את B8 בנוסחה.

	A	B
1	יום	ביקורים בחדר המיון
2	ראשון	186
3	שני	172
4	שלישי	165
5	רביעי	158
6	חמישי	171
7	שישי	149
8	שבת	132
9	סך הכול	1133

B9 **=SUM(B2:B8)**

שאלה 1: כמה מטופלים הגיעו השבוע?

חדר המיון של בית החולים רושם בכל יום כמה מטופלים הגיעו. לפניכם הנתונים של שבוע אחד, מיום ראשון עד שבת.

נדרש: כמה מטופלים הגיעו לחדר המיון במשך כל השבוע?

כתבו ב-B9 נוסחה עם הפונקציה SUM.

	A	B
1	יום	ביקורים בחדר המיון
2	ראשון	186
3	שני	172
4	שלישי	165
5	רביעי	158
6	חמישי	171
7	שישי	149
8	שבת	132
9	סך הכול	1,133

1. ב-B9: **SUM(B2:B8)=**. שבעה ימים: 1,133 מטופלים. B9 **=SUM(B2:B8)**

דגש: גם **B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8=** תיתן 1,133, אבל "בדיקה" תבקש SUM: זו הדרך הנכונה לטבלה ארוכה.

עוד יותר מהר: הכפתור Σ, סכום אוטומטי

סכום אוטומטי (AutoSum)

הכפתור Σ בכרטיסייה "בית". כותב לבד **SUM=** על המספרים שמעל התא.

דוגמה: ב-B7, לוחצים Σ: **SUM(B2:B6)=**.

הדגמה מונפשת במצגת.

1. בית המרקחת רוצה לדעת כמה אריזות נופקו לכל המחלקות באוקטובר. לוחצים על B7.
2. לוחצים על Σ סכום אוטומטי, למעלה. Excel כותב **=SUM(B2:B6)**, ומקיף במסגרת את המספרים שמעל.
3. בודקים שהטווח נכון: חמש המחלקות, בלי הכותרת. Enter: 1,305.
4. אותו דבר לנובמבר: C7, Σ, Enter. קיצור מקשים: Alt+= ב-Windows, או Cmd+Shift+T ב-Mac.

	A	B	C
1	מחלקה	אוקטובר	נובמבר
2	פנימית	420	455
3	כירורגית	310	298
4	ילדים	185	210
5	אורתופדית	240	226
6	נשים	150	172
7	סך הכול	1305	1361

B7 **=SUM(B2:B6)** C7 **=SUM(C2:C6)**

שאלה 2: ניפוק תרופות לכל המחלקות

בית המרקחת של בית החולים רושם כמה אריזות תרופות נופקו לכל מחלקה, בכל חודש.

נדרש: כמה אריזות נופקו בסך הכול באוקטובר, וכמה בנובמבר?

השתמשו בכפתור Σ סכום אוטומטי: לחצו על B8, על Σ, ו-Enter. אחר כך אותו דבר ב-C8.

	A	B	C
1	מחלקה	אוקטובר	נובמבר
2	פנימית	420	455
3	כירורגית	310	298
4	ילדים	185	210
5	אורתופדית	240	226
6	נשים	150	172
7	טיפול נמרץ	95	118
8	סך הכול	1,400	1,479

1. Σ ב-B8, ו-Excel כותב **=SUM(B2:B7)**. אוקטובר: 1,400 אריזות. B8 **=SUM(B2:B7)**
2. Σ ב-C8 שוב. נובמבר: 1,479 אריזות. C8 **=SUM(C2:C7)**

הערה: אפשר גם לסמן את B8:C8 יחד וללחוץ Σ פעם אחת: Excel כותב SUM בשני התאים.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- פונקציה: =שם(טווח). SUM מחברת את כל הטווח.
- הארגומנט הוא מה שבתוך הסוגריים, למשל B2:B8.
- Σ סכום אוטומטי כותב לבד SUM על המספרים שמעל התא.
- תמיד בודקים שהטווח שהוצע נכון.

טענה	תשובה	הסבר
=SUM(B2:B8) מחברת שבעה תאים.	**נכון**	נכון: מ-B2 עד B8.
Σ סכום אוטומטי תמיד מציע את הטווח הנכון, ואין צורך לבדוק.	**לא נכון**	לא נכון. Excel מציע טווח, ואתם בודקים אותו לפני Enter.

=SUM(B2:B8) ו-=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 נותנות אותה תוצאה.	**נכון**	נכון. SUM קצרה ובטוחה יותר.

3 ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה

שאלת החלק: מה זמן ההמתנה הממוצע במרפאה, מה הקצר ביותר, מה הארוך ביותר, ולכמה מטופלים מדדנו?

- שורת המצב כבר יודעת לחשב
- ארבע פונקציות: AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
- תא ריק לעומת אפס
- פונקציות לאורך שורה, וגרירה

הדגמה מונפשת: שורת המצב כבר מחשבת בשבילכם

הדגמה מונפשת במצגת.

1. במרפאה מדדו כמה דקות חיכה כל מטופל עד שנכנס לרופא. יוסי עזב לפני הבדיקה, ולכן אצלו התא ריק.
2. מסמנים בגרירה את B2 עד B9.
3. בשורת המצב, למטה, Excel מראה: ממוצע 31.42857143 (בערך 31.43), ספירה 7, סכום 220. ספירה 7 ולא 8: התא הריק לא נספר.
4. זו בדיקה מהירה, אבל התוצאה לא נשמרת בטבלה. כדי שהתוצאה תישאר בתא, כותבים **פונקציה**.

	A	B	C
1	מטופל	דקות המתנה	הערה
2	אורי	25	
3	נגה	40	
4	סלים	15	
5	יוסי		עזב לפני הבדיקה
6	מאיה	55	
7	רות	30	
8	בני	20	
9	לנה	35	

ארבע פונקציות, ארבע שאלות על זמני ההמתנה

AVERAGE

ממוצע: סכום המספרים חלקי כמה מספרים יש. תאים ריקים לא נספרים.

דוגמה: **=AVERAGE(B2:B9)** נותנת 31.43 דקות.

MIN

המספר הקטן ביותר בטווח.

דוגמה: **=MIN(B2:B9)** נותנת 15 דקות: ההמתנה הקצרה ביותר.

MAX

המספר הגדול ביותר בטווח.

דוגמה: **=MAX(B2:B9)** נותנת 55 דקות: ההמתנה הארוכה ביותר.

COUNT

כמה תאים בטווח מכילים מספר. תאים ריקים וטקסט לא נספרים.

דוגמה: **=COUNT(B2:B9)** נותנת 7: יוסי לא נמדד.

דגש: לכל הארבע אותה צורה, כמו SUM: =שם הפונקציה(הטווח). משתנה רק השם.

שאלה 3: זמני ההמתנה במרפאה

מנהלת המרפאה בודקת את זמני ההמתנה של הבוקר. בטבלה: כמה דקות חיכה כל מטופל עד שנכנס לרופא. יוסי עזב לפני הבדיקה, ולכן אצלו לא נרשם זמן.

נדרש: בעמודה F חשבו את זמן ההמתנה הממוצע, הקצר ביותר, הארוך ביותר, ואת מספר המטופלים שנמדדו.

כתבו פונקציה בכל אחד מהתאים F2 עד F5. הטווח בכולם: B2:B9.

	A	B	C	D	E	F
1	מטופל	דקות המתנה	הערה		מה מחשבים	תוצאה
2	אורי	25			זמן המתנה ממוצע	31.43
3	נגה	40			ההמתנה הקצרה ביותר	15
4	סלים	15			ההמתנה הארוכה ביותר	55
5	יוסי		עזב לפני הבדיקה		כמה מטופלים נמדדו	7
6	מאיה	55				
7	רות	30				
8	בני	20				
9	לנה	35				

1. F2: **=AVERAGE(B2:B9)**. 220 דקות חלקי 7 מטופלים: 31.43. **F2** **=AVERAGE(B2:B9)**
2. F3: **=MIN(B2:B9)**. סלים חיכה הכי מעט: 15 דקות. **F3** **=MIN(B2:B9)**
3. F4: **=MAX(B2:B9)**. מאיה חיכתה הכי הרבה: 55 דקות. **F4** **=MAX(B2:B9)**
4. F5: **=COUNT(B2:B9)**. שבעה מטופלים נמדדו. **F5** **=COUNT(B2:B9)**

תא ריק או אפס? זה משנה את הממוצע

יוסי עזב לפני הבדיקה. מה רושמים אצלו בעמודת דקות ההמתנה?

משאירים ריק

AVERAGE ו-COUNT מתעלמות מהתא. הממוצע: 220 חלקי 7, כלומר 31.43 דקות. נכון: יוסי פשוט לא נמדד.

רושמים 0

Excel מתייחס ל-0 כאל המתנה של 0 דקות. הממוצע: 220 חלקי 8, כלומר 27.5 דקות. נראה שהמרפאה מהירה יותר, אבל זה לא נכון.

דגש: כשנתון לא נמדד, משאירים את התא ריק. 0 הוא נתון: 0 אומר שמדדו, והתוצאה הייתה אפס.



חיכיתי 0 דקות? בכלל לא נכנסתי.

איזו פונקציה עונה על השאלה?

בכל שורה שאלה של מנהלת מחלקה. איזו פונקציה עונה עליה?

מצב	תשובה	נימוק
כמה מנות דם נצרכו בכל החודש, בסך הכול?	**SUM**	סך הכול: מחברים. SUM.
מה משך האשפוז הממוצע במחלקה?	**AVERAGE**	ממוצע: AVERAGE.
מה החום הגבוה ביותר שנמדד למטופל היום?	**MAX**	הגבוה ביותר: MAX.
בכמה ימים בחודש נרשמו נתוני תפוסה?	**COUNT**	כמה תאים עם מספר: COUNT.
מה רמת הסוכר הנמוכה ביותר שנמדדה השבוע?	**MIN**	הנמוכה ביותר: MIN.
כמה שעות נוספות עבדו כל האחיות יחד?	**SUM**	יחד: מחברים. SUM.

שאלה 4: רמת סוכר בשלושה ימים

במרפאת סוכרת מודדים לכל מטופל רמת סוכר בצום, במשך שלושה ימים. כל שורה היא מטופל, וכל עמודה היא יום.
נדרש: לכל מטופל: (1) הממוצע של שלושת הימים. (2) המדידה הגבוהה ביותר.
כתבו פונקציות ב-E2 וב-F2, וגררו את שתיהן עד שורה 6. הפעם הטווח הוא לאורך השורה: B2:D2.

	A	B	C	D	E	F
1	מטופל	יום א׳	יום ב׳	יום ג׳	ממוצע	הגבוה ביותר
2	אהרון	142	128	151	140.3	151
3	פאטמה	98	105	110	104.3	110
4	גלית	180	165	172	172.3	180
5	ולדימיר	120	134	126	126.7	134
6	שושנה	160	149	155	154.7	160

1. E2: =AVERAGE(B2:D2). אהרון: 140.3. **E2** =AVERAGE(B2:D2)
2. F2: =MAX(B2:D2). אהרון: 151. **F2** =MAX(B2:D2)
3. מסמנים את E2:F2 וגוררים עד שורה 6. בכל שורה הטווח זז לשורה שלה. **E3** =AVERAGE(B3:D3)
F3 =MAX(B3:D3)

שאלה: מה תחזיר COUNT?

מטופל מודד לחץ דם בבית כל ערב, ורושם בטבלה. בשני ימים הוא שכח למדוד, והשאיר את התא ריק. בטבלה 7 ימים, B2:B8. נדרש: מה תחזיר =COUNT(B2:B8)?

א. 5, כי COUNT סופרת רק תאים שיש בהם מספר

ב. 7, כי בטווח שבעה תאים

ג. 2, כי היו שני ימים בלי מדידה

ד. 691, כי COUNT מחברת את המדידות

הסבר: COUNT סופרת כמה תאים מכילים מספר. שני התאים הריקים לא נספרים: 7 פחות 2 הם 5.

בדקו בגיליון: כתבו את הפונקציה בתא D2.

	A	B	C	D
1	יום	לחץ דם עליון		בכמה ימים נמדד
2	ראשון	138		5
3	שני			
4	שלישי	142		
5	רביעי	135		
6	חמישי			
7	שישי	140		
8	שבת	136		

D2 =COUNT(B2:B8)

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- AVERAGE: ממוצע. MIN: הקטן ביותר. MAX: הגדול ביותר.
- COUNT סופרת כמה תאים מכילים מספר.
- תא ריק לא נספר. 0 כן נספר, ומוריד את הממוצע.
- שורת המצב מראה ממוצע, ספירה וסכום של תאים מסומנים.

טענה	תשובה	הסבר
=COUNT(B2:B9) מחברת את המספרים בטווח.	**לא נכון**	לא נכון. COUNT סופרת. מי שמחברת היא SUM.

מטופל שלא נמדד: משאירים את התא ריק, ולא רושמים 0.	**נכון**	נכון. 0 היה מוריד את הממוצע.
=MAX(B2:B9) מחזירה את השם של המטופל שחיכה הכי הרבה.	**לא נכון**	לא נכון. MAX מחזירה את הערך, 55, ולא את השורה שבה הוא נמצא.

4 אחוזים

שאלת החלק: איזה חלק מהמיטות במחלקה תפוס, ואיך מגדילים סכום באחוזים?

- מה זה אחוז, בדוגמה מהמרפאה
- חלק מתוך שלם: מחלקים
- הכפתור %: עיצוב בלבד
- תוספת באחוזים: =סכום*(1+אחוז)

מה זה אחוז? דוגמה מהמרפאה

בחודש שעבר נקבעו לד"ר כהן 80 תורים. 6 מטופלים לא הגיעו, ולא ביטלו מראש. איזה חלק מהתורים "נשרף"?

מחלקים את החלק בשלם

6 חלקי 80: **=6/80**. התוצאה 0.075.

0.075 הם 7.5%

אחוז הוא חלק ממאה: 0.075 כפול 100 הם 7.5. כלומר 7.5 מכל 100 תורים לא נוצלו.

ב-Excel: מחלקים, ולוחצים %

לא כופלים ב-100 בנוסחה. כותבים **=C2/B2**, ולוחצים על הכפתור %. Excel מציג 8%, ואחרי "הוספת ספרה עשרונית": 7.5%.

אחוז (Percent)

חלק ממאה. 25% הם רבע, כלומר 0.25.

דוגמה: 6 מתוך 80 תורים: **=6/80** = 0.075, כלומר 7.5%.

אי הגעה לתור (No-show)

מטופל שקבע תור ולא הגיע, ולא ביטל מראש.

דוגמה: 6 מתוך 80 תורים: שיעור אי הגעה של 7.5%.

הדגמה מונפשת: מחלקים, ואז הכפתור %

הדגמה מונפשת במצגת.

1. ב-D2 כותבים **=C2/B2**: מי שלא הגיע, חלקי כל התורים.
2. Enter: 0.075. זו התשובה הנכונה, אבל קשה לקרוא אותה כך.
3. לוחצים על הכפתור % ברצועת הכלים (Percent Style).
4. עכשיו מוצג 8%: Excel עיגל לאחוז שלם. הערך בתא לא השתנה, הוא עדיין 0.075. רק התצוגה השתנתה.
5. כפתור "הוספת ספרה עשרונית" (Increase Decimal) ליד % מוסיף ספרה: 7.5%.

	A	B	C	D
1	רופא	תורים שנקבעו	לא הגיעו	שיעור אי הגעה
2	ד"ר כהן	80	6	7.5%

D2 **=C2/B2**

עיצוב אחוזים: משנה את המראה, לא את הערך

עיצוב אחוזים (Percent Style)
הכפתור % בכרטיסייה "בית". הוא מציג מספר עשרוני כאחוז: 0.95 נראה 95%. הערך בתא נשאר 0.95.

דוגמה: שיעור אי הגעה: **=C2/B2**, ולחיצה על %.

חלק מתוך שלם (Share of total)
כמה אחוזים מהשלם שייכים לחלק אחד: מחלקים את החלק בשלם.

דוגמה: 38 מיטות תפוסות מתוך 40: **=38/40** = 95%.

המלכודת: לא כותבים **=C2/B2*100**. כך יוצא 7.5, ואחרי לחיצה על % Excel יציג 750%. מחלקים, ונותנים ל-% להציג.



אני רק מציג. הערך נשאר אותו ערך.

הערך בתא	מה רואים בלי עיצוב	מה רואים אחרי %	דוגמה
0.95	0.95	95%	38 מיטות תפוסות מתוך 40
0.075	0.075	8% (ועם ספרה עשרונית: 7.5%)	6 מטופלים מתוך 80 לא הגיעו
1	1	100%	כל 36 המיטות תפוסות

שאלה 5: שיעור תפוסת מיטות

הנהלת בית החולים עוקבת בכל בוקר אחרי שיעור תפוסת המיטות בכל מחלקה: כמה מהמיטות תפוסות.

נדרש: מה שיעור התפוסה של כל מחלקה, באחוזים?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6. העמודה כבר מעוצבת באחוזים.

	A	B	C	D
1	מחלקה	מיטות במחלקה	מיטות תפוסות	שיעור תפוסה
2	פנימית א'	40	38	95.0%
3	פנימית ב'	36	36	100.0%
4	כירורגית	32	25	78.1%
5	ילדים	28	19	67.9%
6	אורתופדית	30	27	90.0%

1. ב-D2: **=C2/B2**. פנימית א': 38 חלקי 40, 95%. **D2** **=C2/B2**
2. גוררים עד D6. **D3** **=C3/B3**

שאלה 6: שיעור אי הגעה לתורים

מנהל המרפאה המקצועית בודק אצל אילו רופאים מטופלים לא מגיעים לתור, בלי לבטל. בטבלה: כמה תורים נקבעו לכל רופא החודש, וכמה מטופלים לא הגיעו.

נדרש: מה שיעור אי ההגעה אצל כל רופא?

כתבו ב-D2 נוסחה וגררו עד D6. אחר כך סמנו את D2:D6, לחצו על הכפתור % ברצועת הכלים, ואז פעם אחת על "הוספת ספרה עשרונית" (.0).

	A	B	C	D
1	רופא	תורים שנקבעו	לא הגיעו	שיעור אי הגעה
2	ד"ר כהן	80	6	0.07
3	ד"ר נסאר	58	6	0.1
4	ד"ר לוי	71	4	0.06
5	ד"ר פרידמן	49	2	0.04
6	ד"ר עזרא	66	7	0.11

1. ב-D2: **=C2/B2**. ד"ר כהן: 0.075, כלומר 7.5%. **D2** **=C2/B2**
2. גוררים עד D6, מסמנים ולוחצים %. **D3** **=C3/B3**

תוספת באחוזים: התקציב גדל ב-5%

תקציב התרופות של המחלקה השנה הוא 200,000 ש״ח. בשנה הבאה הוא יגדל ב-5%. מה יהיה התקציב החדש?

דרך ארוכה: התוספת, ואז החיבור

התוספת: 200000*5%=, כלומר 10,000. התקציב החדש: 200,000 ועוד 10,000, כלומר 210,000.

דרך קצרה: כופלים ב-1 ועוד האחוז

התקציב הישן הוא 100%, והתוספת 5%. ביחד 105%, כלומר 1.05. בתא: =B2*(1+C2), כש-B2 הוא התקציב ו-C2 הוא 5%.

והפחתה?

תקציב שקוצץ ב-5%: כופלים ב-1 פחות האחוז, =B2*(1-C2). התוצאה 190,000.

תוספת באחוזים (Percent increase)

הגדלה של סכום באחוז מסוים. הסכום החדש: הסכום הישן, כפול 1 ועוד האחוז.

דוגמה: =200000*(1+5%) = 210,000.

המלכודת: הסוגריים חובה. =B2*1+C2 מחשבת קודם B2*1, ומוסיף 0.05: יוצא 200,000.05.

שאלה 7: תקציב התרופות בשנה הבאה

מחלקת הכספים מכינה את תקציב התרופות לשנה הבאה. לכל מחלקה נקבע שיעור תוספת משלה, לפי הצרכים שלה.

נדרש: מה יהיה תקציב התרופות של כל מחלקה בשנה הבאה?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D5.

	A	B	C	D
1	מחלקה	תקציב השנה	שיעור התוספת	תקציב בשנה הבאה
2	פנימית	1,200,000	4%	1,248,000
3	כירורגית	850,000	6%	901,000
4	ילדים	640,000	3%	659,200
5	טיפול נמרץ	410,000	10%	451,000

1. ב-D2: =B2*(1+C2). פנימית: 1,200,000 כפול 1.04, כלומר 1,248,000. D2 =B2*(1+C2)
2. גוררים עד D5. D3 =B3*(1+C3)

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- אחוז: מחלקים את החלק בשלם, =C2/B2.
- לא כופלים ב-100. הכפתור % מציג את האחוז.
- הכפתור % משנה רק את המראה. הערך נשאר 0.95.
- תוספת באחוזים: =B2*(1+C2), עם סוגריים.

טענה	תשובה	הסבר
שיעור התפוסה של 38 מיטות מתוך 40: =C2/B2*100, ואז %.	**לא נכון**	לא נכון. כך מוצג 9,500%. כותבים =C2/B2, ולוחצים %.
תקציב של 200,000 שגדל ב-5%: =B2*(1+5%).	**נכון**	נכון: 210,000.
בתא שמוצג בו 95%, הערך האמיתי הוא 95.	**לא נכון**	לא נכון. הערך הוא 0.95. העיצוב רק מציג אותו כאחוז.

5 תא קבוע: הסימן $

שאלת החלק: מה קורה בגרירה כשכל השורות צריכות את אותו תא אחד, ואיך מונעים מהכתובת שלו לזוז?

- ניסוי: גרירה שמשתבשת
- למה זה קרה: הפניה יחסית
- הפתרון: **$B$1**, ומקש F4
- מתי צריך $, ומתי לא

ניסוי: גוררים נוסחה, והתוצאות משתבשות

הדגמה מונפשת במצגת.

1. מחיר יום אשפוז במחלקה, 2,450 ש"ח, רשום פעם אחת, בתא B1. לכל מטופל רוצים את עלות האשפוז: ימים כפול המחיר.
2. ב-C4 כותבים **=B4*B1**: ימי האשפוז של מטופל א', כפול המחיר.
3. Enter: 7,350. נכון.
4. גוררים את ידית המילוי עד C8, כמו שלמדנו.
5. משחררים, ובעמודה מופיעים 0, שגיאה, 24 ו-20. המספרים לא הגיוניים: משהו השתבש.
6. "הצגת נוסחאות" מראה למה: ב-C5 כתוב **=B5*B2**. המחיר "זז" יחד עם הנוסחה, מ-B1 ל-B2, והתא B2 ריק.

	A	B	C
1	מחיר יום אשפוז	2450	
3	**מטופל**	**ימי אשפוז**	**עלות האשפוז**
4	א'	3	7350
5	ב'	5	0
6	ג'	2	#VALUE!
7	ד'	8	24
8	ה'	4	20

C4 **=B4*B1** C5 **=B5*B2** C6 **=B6*B3** C7 **=B7*B4** C8 **=B8*B5**

למה זה קרה? כי כל כתובת בנוסחה זזה בגרירה

הפניה יחסית (Relative reference)

כתובת רגילה, בלי $. כשגוררים את הנוסחה שורה אחת למטה, היא זזה איתה שורה אחת.

דוגמה: B4 בשורה 4 הופך ל-B5 בשורה 5. בדיוק מה שרצינו לימי האשפוז.

תא	הנוסחה שנגררה	במה כפלנו	התוצאה
C4	**=B4*B1**	המחיר	✔ 7,350
C5	**=B5*B2**	תא ריק	✘ 0
C6	**=B6*B3**	הכותרת "ימי אשפוז"	✘ #VALUE!
C7	**=B7*B4**	ימי האשפוז של מטופל א'	✘ 24

ומה עם המחיר?

גם B1 זז: ל-B2, ל-B3, ל-B4. אבל המחיר נמצא רק ב-B1. בשורות האחרות Excel כפל במשהו אחר: בתא ריק, בכותרת, או בימי אשפוז של מטופל אחר.

מה צריך?

שהימים יזוזו, והמחיר יישאר במקום. לשם כך נועלים את הכתובת של המחיר בסימן $.

הפתרון: נועלים את B1 עם $, בעזרת F4

הדגמה מונפשת במצגת.

1. שוב ב-C4. מקלידים **=B4*B1**, והסמן עומד מיד אחרי B1.
2. מקישים F4: Excel מוסיף $ לפני האות ולפני המספר. B1 הופך ל-**$B$1**. ב-Mac: fn+F4, או Cmd+T.
3. Enter: 7,350, כמו קודם.
4. גוררים שוב עד C8.
5. משחררים: כל העלויות נכונות.
6. "הצגת נוסחאות": הימים זוו בכל שורה (**B5**, B6, B7), והמחיר נשאר **$B$1**. בדיוק מה שרצינו.

	A	B	C
1	מחיר יום אשפוז	2450	
3	**מטופל**	**ימי אשפוז**	**עלות האשפוז**
4	א'	3	7350
5	ב'	5	12250
6	ג'	2	4900
7	ד'	8	19600
8	ה'	4	9800

C4 =B4*$B$1 **C5** =B5*$B$1 **C6** =B6*$B$1 **C7** =B7*$B$1 **C8** =B8*$B$1

הפניה מוחלטת, F4, ומתי צריך $

הפניה מוחלטת (Absolute reference)

כתובת עם $ לפני האות ולפני המספר, כמו **$B$1**. היא לא זזה כשגוררים את הנוסחה.

דוגמה: **=B4*$B$1** נגררת ל-C8 והופכת ל-**=B8*$B$1**.

מקש F4 (F4 key)

בזמן כתיבת נוסחה, F4 מוסיף $ לכתובת שהסמן עומד עליה. ב-Mac: fn+F4, או Cmd+T.

דוגמה: כותבים **=B4*B1**, מקישים F4: **=B4*$B$1**.

כותבים נוסחה שעומדים לגרור

▼

כל השורות צריכות את אותו תא?

לא: כל שורה עם התא שלה. בלי $

כן: נועלים אותו, $B$1

▼

גוררים, ובודקים ב"הצגת נוסחאות"

הסבר נוסף: $ באמצע: B$1 ו-$B1. אפשר לנעול רק חלק מהכתובת. **B$1** נועל רק את השורה, ו-**$B1** נועל רק את העמודה. לחיצות נוספות על F4 עוברות בין הצורות. כשגוררים רק למטה, גם **B$1** עובד. בשיעור הבא נעמיק בזה. בינתיים: **$B$1** נכון תמיד כשכל השורות צריכות את אותו תא.

שאלה 8: עלות האשפוז של כל מטופל

במחלקה הפנימית מחיר יום אשפוז הוא 2,450 ש"ח, לכל המטופלים. המחיר רשום פעם אחת, בתא B1. מחלקת הכספים צריכה את עלות האשפוז של כל מטופל.

נדרש: מה עלות האשפוז של כל מטופל?

כתבו ב-C4 נוסחה, נעלו את המחיר עם $ (מקש F4), וגררו עד C8.

	A	B	C
1	מחיר יום אשפוז	2,450	
3	**מטופל**	**ימי אשפוז**	**עלות האשפוז**
4	א׳	3	7,350
5	ב׳	5	12,250
6	ג׳	2	4,900
7	ד׳	8	19,600
8	ה׳	4	9,800

1. C4 ב-: **=B4*$B$1**. מטופל א׳ : 3 ימים, 7,350 ש״ח. **C4** **=B4*$B$1**
2. גוררים עד C8. בכל שורה הימים שלה, והמחיר תמיד **$B$1**. **C5** **=B5*$B$1**

שאלה 9: החלק של כל מרפאה מכלל הביקורים

לרשת מרפאות חמישה סניפים. ההנהלה רוצה לדעת איזה חלק מכלל הביקורים של הרשת מגיע לכל סניף.

נדרש: (1) כמה ביקורים היו בכל הרשת? (2) איזה אחוז מהם היה בכל סניף?

ב-B7: סך הביקורים. ב-C2: הסניף חלקי הסך, עם $, וגרירה עד C6.

	A	B	C
1	**מרפאה**	**ביקורים בחודש**	**חלק מכלל הביקורים**
2	רמת גן	1,240	26.4%
3	גבעתיים	860	18.3%
4	בני ברק	1,510	32.1%
5	קריית אונו	640	13.6%
6	אור יהודה	450	9.6%
7	סך הכול	4,700	

1. B7 : **=SUM(B2:B6)**. ברשת 4,700 ביקורים. **B7** **=SUM(B2:B6)**
2. C2 : **=B2/$B$7**. רמת גן : 26.4%. **C2** **=B2/$B$7**
3. גוררים עד C6. סכום כל האחוזים : 100%. **C3** **=B3/$B$7**

צריך $ או לא? מיינו כל מצב

בכל שורה נוסחה שעומדים לגרור למטה. האם צריך לנעול בה תא עם $?

מצב	תשובה	נימוק
עלות טיפול = מספר הטיפולים בשורה, כפול מחיר טיפול אחד שרשום בתא B1.	**צריך $**	המחיר הוא תא אחד לכל השורות : **$B$1**.
סך הביקורים ביום = ביקורי בוקר ועוד ביקורי ערב של אותו יום.	**לא צריך $**	כל יום משתמש בנתונים של השורה שלו. בלי $.
החלק של כל מחלקה מתקציב בית החולים, שרשום בתא B10.	**צריך $**	הסך הכולל הוא תא אחד : **$B$10**.
שיעור תפוסה = מיטות תפוסות חלקי מיטות במחלקה, באותה שורה.	**לא צריך $**	כל מחלקה עם המיטות שלה. בלי $.
שכר חדש = שכר כל אחות, כפול 1 ועוד תוספת אחידה של 4% שרשומה ב-B1.	**צריך $**	התוספת אחידה לכולן, בתא אחד : **$B$1**.

שאלה 10: עלות מבצע החיסונים

במבצע חיסוני שפעת, קופת החולים משלמת 38 ש״ח על כל מנת חיסון. המחיר רשום בתא B1. בטבלה: כמה מנות ניתנו בכל סניף.

נדרש: מה עלות החיסונים בכל סניף?

כתבו ב-C4 נוסחה עם $, וגררו עד C7.

	A	B	C
1	מחיר מנת חיסון	38	
3	**סניף**	**מנות שניתנו**	**עלות החיסונים**
4	רמת גן	320	12,160
5	גבעתיים	245	9,310
6	בני ברק	410	15,580
7	קריית אונו	180	6,840

1. C4: **=B4*$B$1**. רמת גן: 12,160 ש״ח. **=B4*$B$1** C4
2. גוררים עד C7. **=B5*$B$1** C5

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- בגרירה, כל כתובת רגילה זזה. זו הפניה יחסית.
- תא שכל השורות צריכות, כמו מחיר או סך, נועלים עם $: **$B$1**.
- F4 מוסיף $ לכתובת שליד הסמן. ב-Mac: fn+F4, או Cmd+T.
- בודקים ב״הצגת נוסחאות״ שהתא הנעול נשאר במקום.

טענה	תשובה	הסבר
=B4*$B$1 נגררת ל-C8 והופכת ל-**=B8*$B$1**.	**נכון**	נכון. B4 זז, ו-**$B$1** נשאר.
בנוסחה **=B2+C2**, לסך הביקורים ביום, צריך לנעול את שני התאים.	**לא נכון**	לא נכון. כל יום משתמש בנתונים של השורה שלו. בלי $.
F4 מוסיף $ גם כשאף תא לא בעריכה, לכל הנוסחאות בגיליון.	**לא נכון**	לא נכון. F4 מוסיף $ רק בזמן כתיבה או עריכה של נוסחה.

מה למדנו היום, בטבלה אחת

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
פונקציה וארגומנט	כלי מוכן: =שם(טווח)	**=SUM(B2:B8)**
SUM וסכום אוטומטי	מחברת טווח. Σ כותב אותה לבד	סך הביקורים בשבוע
AVERAGE, MIN, MAX	ממוצע, הקטן ביותר, הגדול ביותר	זמני המתנה: 31.43, 15, 55
COUNT	כמה תאים עם מספר. תא ריק לא נספר	7 מטופלים נמדדו
אחוז ועיצוב אחוזים	חלק חלקי שלם, והכפתור % להצגה	**=C2/B2**: 95% תפוסה
תוספת באחוזים	כופלים ב-1 ועוד האחוז	**=B2*(1+C2)**
הפניה מוחלטת ו־F4	תא אחד לכל השורות: **$B$1** לא זז בגרירה	**=B4*$B$1**

דגש: עכשיו תורכם: בחלק הבא שמונה תרגילים לתרגול עצמי, ואחריהם קובץ התרגול ב-Excel שבאתר.

6 תרגול עצמי

שאלת החלק: האם אני יודע לבחור פונקציה, לחשב אחוז, ולנעול תא עם $, בלי עזרה?

- שמונה תרגילים, מהקל לקשה
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת, צעד אחר צעד ופתרון מלא
- נסו לבד לפני הפתרון
- אחר כך: קובץ התרגול ב-Excel שבמחשב

תרגול 1: פניות לחדר המיון בחצי שנה

חדר המיון מסכם את הפניות של החודשים ינואר עד יוני.

נדרש: (1) כמה פניות היו בסך הכול? (2) כמה פניות היו בממוצע בחודש?

כתבו פונקציות ב-E2 וב-E3.

	A	B	C	D	E
1	חודש	פניות למיון		מה מחשבים	תוצאה
2	ינואר	5,240		סך הפניות	29,200
3	פברואר	4,910		ממוצע לחודש	4,867
4	מרץ	5,105			
5	אפריל	4,780			
6	מאי	4,650			
7	יוני	4,515			

1. E2: **=SUM(B2:B7)**. 29,200 פניות. **E2** **=SUM(B2:B7)**
2. E3: **=AVERAGE(B2:B7)**. בממוצע 4,867 פניות בחודש. **E3** **=AVERAGE(B2:B7)**

תרגול 2: תוצאות מעבדה עם בדיקות חסרות

במעבדה רושמים לחולה ערכי אשלגן בדם. בשתי בדיקות הדגימה נפסלה, ולכן התא נשאר ריק.

נדרש: הערך הנמוך, הערך הגבוה, בכמה בדיקות התקבלה תוצאה, והממוצע.

כתבו פונקציות ב-E2 עד E5.

	A	B	C	D	E
1	בדיקה	אשלגן		מה מחשבים	תוצאה
2	בדיקה 1	4.1		הערך הנמוך	3.6
3	בדיקה 2	3.8		הערך הגבוה	5.2
4	בדיקה 3			בכמה בדיקות התקבלה תוצאה	5
5	בדיקה 4	4.6		ממוצע	4.26
6	בדיקה 5	5.2			
7	בדיקה 6	3.6			
8	בדיקה 7				

1. E2: 3.6. **E2** **=MIN(B2:B8)**
2. E3: 5.2. **E3** **=MAX(B2:B8)**
3. E4: 5 בדיקות. שתיים נפסלו. **E4** **=COUNT(B2:B8)**
4. E5: הממוצע של חמש הבדיקות, 4.26. **E5** **=AVERAGE(B2:B8)**

תרגול 3: שיעור ההתחסנות בכל יישוב

לשכת הבריאות המחוזית בודקת את מבצע החיסונים לבני 65 ומעלה. בטבלה: כמה זכאים לחיסון בכל יישוב, וכמה התחסנו.

נדרש: מה שיעור ההתחסנות בכל יישוב, באחוזים?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6. העמודה מעוצבת באחוזים.

	A	B	C	D
1	יישוב	זכאים לחיסון	התחסנו	שיעור התחסנות
2	חדרה	4,200	2,730	65.0%
3	עפולה	3,600	2,052	57.0%
4	נתניה	9,800	6,566	67.0%
5	טבריה	2,500	1,225	49.0%
6	כרמיאל	3,100	2,263	73.0%

1. D2: =C2/B2. חדרה: 65%. **D2** =C2/B2
2. גוררים עד D6. **D3** =C3/B3

תרגול 4: תוספת שכר אחידה לאחיות

בהסכם שכר חדש קיבלו כל האחיות במחלקה תוספת אחידה של 4%. שיעור התוספת רשום פעם אחת, בתא B1.

נדרש: מה השכר של כל אחות אחרי התוספת?

כתבו ב-C4 נוסחה, נעלו את התוספת עם $, וגררו עד C7.

	A	B	C
1	תוספת שכר	4%	
3	אחות	שכר נוכחי	שכר אחרי התוספת
4	מרים	14,200	14,768
5	גימאל	15,800	16,432
6	אנה	13,650	14,196
7	טלי	16,900	17,576

1. C4: =B4*(1+$B$1). מרים: 14,768. **C4** =B4*(1+$B$1)
2. גוררים עד C7. **C5** =B5*(1+$B$1)

תרגול 5: החלק של כל מחלקה מהתקציב

ועדת הכספים של בית החולים מציגה לכל מחלקה איזה חלק מהתקציב היא מקבלת.

נדרש: (1) מה התקציב הכולל? (2) איזה אחוז ממנו מקבלת כל מחלקה?

B7: סך התקציב. C2: חלק המחלקה, עם $, וגרירה עד C6.

	A	B	C
1	מחלקה	תקציב שנתי	חלק מהתקציב
2	פנימית	4,800,000	28.9%
3	כירורגית	3,900,000	23.5%
4	ילדים	2,100,000	12.7%
5	טיפול נמרץ	3,200,000	19.3%
6	מיון	2,600,000	15.7%
7	סך הכול	16,600,000	

1. B7: 16,600,000. **B7** =SUM(B2:B6)
2. C2: =B2/$B$7. פנימית: 28.9%. **C2** =B2/$B$7
3. גוררים עד C6. **C3** =B3/$B$7

תרגול 6: החזר נסיעות לביקורי בית

אחיות של שירות הבית בקופת החולים מקבלות החזר על כל קילומטר שנסעו לביקורי בית. ההחזר לקילומטר, 1.6 ש"ח, רשום בתא B1.

נדרש: כמה החזר נסיעות תקבל כל אחות החודש?

כתבו ב-C4 נוסחה עם $, וגררו עד C7.

	A	B	C
1	החזר לק״מ	1.6	
3	**אחות**	**ק״מ בביקורי בית**	**החזר נסיעות**
4	רינה	420	672
5	סוהא	365	584
6	מיכל	510	816
7	אולגה	280	448

1. C4: **=B4*$B$1**. רינה: 672 ש״ח. **C4** **=B4*$B$1**
2. גוררים עד C7. **C5** **=B5*$B$1**

תרגול 7: משך אשפוז ממוצע

הנהלת בית החולים עוקבת אחרי משך האשפוז הממוצע (בימים) בכל מחלקה, חודש אחרי חודש.
נדרש: (1) הממוצע של שלושת החודשים לכל מחלקה. (2) הממוצע הגבוה ביותר מבין המחלקות.
E2: ממוצע לאורך השורה, וגרירה עד E5. E7: הגבוה מבין E2:E5.

	A	B	C	D	E
1	**מחלקה**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**ממוצע אשפוז בימים**
2	פנימית	5.2	5.8	6.1	5.7
3	כירורגית	3.9	4.2	3.6	3.9
4	אורתופדית	4.8	5.1	4.5	4.8
5	ילדים	2.4	2.9	2.7	2.7
7	הממוצע הגבוה ביותר				5.7

1. E2: פנימית, 5.7 ימים. **E2** **=AVERAGE(B2:D2)**
2. גוררים עד E5. **E3** **=AVERAGE(B3:D3)**
3. E7: **=MAX(E2:E5)**. הגבוה: פנימית, 5.7. **E7** **=MAX(E2:E5)**

תרגול 8: מרפאה: הכנסה וחלק מהביקורים

מרפאה פרטית גובה 85 ש״ח על כל ביקור, לכל הרופאים. המחיר רשום בתא B1. בטבלה: כמה ביקורים היו לכל רופא החודש.
נדרש: (1) ההכנסה מכל רופא. (2) סך הביקורים. (3) איזה אחוז מהביקורים היה אצל כל רופא.
C4: הכנסה עם $B$1, וגרירה. B8: סך הביקורים. D4: חלק מהביקורים עם $B$8, וגרירה.

	A	B	C	D
1	מחיר ביקור	85		
3	**רופא**	**ביקורים בחודש**	**הכנסה**	**חלק מהביקורים**
4	ד״ר כהן	410	34,850	27.0%
5	ד״ר נסאר	365	31,025	24.0%
6	ד״ר לוי	455	38,675	29.9%
7	ד״ר עזרא	290	24,650	19.1%
8	סך הכול	1,520		

1. C4: **=B4*$B$1**. ד״ר כהן: 34,850. **C4** **=B4*$B$1**
2. גוררים עד C7. **C5** **=B5*$B$1**
3. B8: 1,520 ביקורים. **B8** **=SUM(B4:B7)**
4. D4: **=B4/$B$8**. ד״ר כהן: 27%. **D4** **=B4/$B$8**

5. גוררים עד D7. ביחד: 100%. D5 =B5/$B$8

מילון מושגים

טווח Range
בפשטות: כמה תאים צמודים יחד. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, ואת התא האחרון.
בלשון מקצועית: מלבן של תאים, המוגדר על ידי התא בפינה אחת והתא בפינה הנגדית, כגון B2:D5. הנקודתיים פירושם "עד".
דוגמה: B2:B6 הם חמשת התאים של ביקורי הבוקר, מיום ראשון עד יום חמישי.
שימו לב: מסמנים טווח בגרירה עם העכבר מהתא הראשון עד האחרון.

נוסחה Formula
בפשטות: חישוב שרושמים בתא. תמיד מתחילים בסימן =.
בלשון מקצועית: ביטוי שמתחיל ב-= וכולל מספרים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה, ושורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה.
דוגמה: =B2+C2 מחברת את ביקורי הבוקר והערב.
שימו לב: בלי הסימן =, Excel חושב שכתבתם טקסט, ולא מחשב.

הפניה לתא Cell reference
בפשטות: כתובת של תא שכותבים בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר עצמו.
בלשון מקצועית: שימוש בכתובת תא בנוסחה. Excel לוקח את הערך שבתא, וכשהערך משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.
דוגמה: =B2+C2 ולא =18+42. אם ביום ראשון היו 45 ביקורי בוקר ולא 42, מתקנים את B2, והסך מתעדכן.
שימו לב: כשהנתון כבר רשום בטבלה, מפנים לתא שלו. לא מקלידים אותו שוב.

סדר פעולות Order of operations
בפשטות: Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.
בלשון מקצועית: קדימות האופרטורים: סוגריים, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה, החישוב מתקדם לפי סדר הכתיבה בנוסחה.
דוגמה: ממוצע של שתי מדידות חום: =(B2+C2)/2. בלי סוגריים, =B2+C2/2 מחלק רק את C2.
שימו לב: כשרוצים שחיבור יקרה לפני חילוק, שמים אותו בסוגריים.

ידית מילוי Fill Handle
בפשטות: הריבוע הקטן בפינת התא שבחרתם. גוררים אותו כדי להעתיק נוסחה לתאים הבאים.
בלשון מקצועית: ריבוע קטן בפינה התחתונה של התא הפעיל (בצד שמאל בגיליון בעברית). כשהעכבר עליה הוא הופך ל-+. גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות, ולחיצה כפולה ממלאת עד סוף הטבלה.
דוגמה: ב-D2 כתוב =B2+C2. גוררים את הידית עד D6, וב-D6 נכתב =B6+C6.
שימו לב: לפני שגוררים, בודקים שהנוסחה בשורה הראשונה נכונה. גרירה מעתיקה גם טעות.

הפניה יחסית Relative reference
בפשטות: הפניה רגילה, בלי $. כשגוררים את הנוסחה למטה, היא זזה לשורה הבאה.
בלשון מקצועית: ברירת המחדל ב-Excel. בהעתקה או בגרירה, ההפניה זזה באותו מרחק שהנוסחה זזה: שורה אחת למטה הופכת את B2 ל-B3.
דוגמה: =B2+C2 בשורה 2 הופכת ל-=B3+C3 בשורה 3. כל יום מחושב מהנתונים שלו.
שימו לב: זה מה שרוצים כשלכל שורה יש נתונים משלה.

שיעור תפוסת מיטות Bed occupancy rate
בפשטות: כמה מהמיטות במחלקה תפוסות, באחוזים.
בלשון מקצועית: שיעור תפוסה = מיטות תפוסות חלקי מספר המיטות במחלקה. מדד מרכזי בניהול בתי חולים, ומעל 100% פירושו מטופלים במסדרון.
דוגמה: 38 מיטות תפוסות מתוך 40: =C2/B2 = 95%.
שימו לב: מחלקים תמיד במספר המיטות של אותה מחלקה.

פונקציה Function
בפשטות: כלי מוכן של Excel שעושה חישוב שלם, כמו סכום או ממוצע.
בלשון מקצועית: נוסחה מובנית בעלת שם, שמקבלת ערכים בתוך סוגריים: =שם(ארגומנטים). Excel מציע את שם הפונקציה כבר אחרי האותיות הראשונות.
דוגמה: =SUM(B2:B6) מחברת את חמשת הימים בבת אחת.
שימו לב: כותבים =, את שם הפונקציה, פותחים סוגריים, מסמנים את התאים וסוגרים.

ארגומנט Argument
בפשטות: מה שכותבים בתוך הסוגריים של הפונקציה: התאים שעליהם היא עובדת.
בלשון מקצועית: קלט של פונקציה: טווח, תא בודד או מספר. בין ארגומנטים מפרידים בפסיק.
דוגמה: ב-=SUM(B2:B6) הארגומנט הוא הטווח B2:B6.
שימו לב: בחלק מהמחשבים המפריד הוא נקודה ופסיק (;) במקום פסיק, לפי הגדרות האזור.

SUM function **SUM**

בפשטות: פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

בלשון מקצועית: =SUM(טווח) מחזירה את סכום הערכים המספריים בטווח. תאים ריקים וטקסט לא נכללים.

דוגמה: סך ביקורי הבוקר בשבוע: **=SUM(B2:B6)** במקום **=B2+B3+B4+B5+B6**.

שימו לב: בטבלה של 300 ימים, SUM חוסכת לכתוב 300 כתובות.

סכום אוטומטי AutoSum

בפשטות: כפתור Σ שכותב לבד את SUM על המספרים שמעל התא.

בלשון מקצועית: בכרטיסייה "בית": Σ סכום אוטומטי. Excel מציע את הטווח הרציף של המספרים מעל התא (או לצדו), ו-Enter מאשר. קיצור: Alt+= ב-Windows, Cmd+Shift+T ב-Mac.

דוגמה: עומדים ב-B7 מתחת לחמישה ימים, לוחצים Σ: נכתב **=SUM(B2:B6)**. Enter.

שימו לב: תמיד בודקים שהטווח המוצע נכון, ולא כולל כותרת או שורת סיכום.

AVERAGE function **AVERAGE**

בפשטות: פונקציה שמחשבת ממוצע: הסכום חלקי מספר הערכים.

בלשון מקצועית: =AVERAGE(טווח) מחזירה את הממוצע החשבוני של המספרים בטווח. תאים ריקים לא נספרים, אבל תא עם 0 כן נספר.

דוגמה: ממוצע ביקורי הבוקר: **=AVERAGE(B2:B6)** = 38.2.

שימו לב: יום שבו המרפאה הייתה סגורה: משאירים את התא ריק ולא רושמים 0, כדי שלא יוריד את הממוצע.

MIN function **MIN**

בפשטות: פונקציה שמחזירה את המספר הקטן ביותר בטווח.

בלשון מקצועית: =MIN(טווח) מחזירה את הערך המזערי מבין המספרים בטווח.

דוגמה: זמן ההמתנה הקצר ביותר: **=MIN(B2:B9)**, כלומר 15 דקות.

שימו לב: MIN מחזירה את הערך, לא את השורה שבה הוא נמצא.

MAX function **MAX**

בפשטות: פונקציה שמחזירה את המספר הגדול ביותר בטווח.

בלשון מקצועית: =MAX(טווח) מחזירה את הערך המרבי מבין המספרים בטווח.

דוגמה: זמן ההמתנה הארוך ביותר: **=MAX(B2:B9)**, כלומר 55 דקות.

שימו לב: ההפרש בין MAX ל-MIN מראה כמה רחוקים הערכים הקיצוניים זה מזה.

COUNT function **COUNT**

בפשטות: פונקציה שסופרת כמה תאים בטווח מכילים מספר.

בלשון מקצועית: =COUNT(טווח) סופרת את התאים המספריים בטווח. תאים ריקים וטקסט לא נספרים. COUNTA סופרת כל תא שאינו ריק.

דוגמה: בכמה ימים נמדד לחץ דם: **=COUNT(B2:B8)**. יום בלי מדידה נשאר ריק ולא נספר.

שימו לב: COUNT סופרת תאים, לא מחברת אותם. לסכום משתמשים ב-SUM.

אחוז Percent

בפשטות: חלק ממאה. 25% הם רבע, כלומר 0.25.

בלשון מקצועית: ערך יחסי. Excel שומר 25% כמספר 0.25, ועיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה.

דוגמה: 5 מתוך 20 מטופלים לא הגיעו לתור: **=5/20** = 0.25, כלומר 25%.

שימו לב: בתא שמקלידים בו אחוז, רושמים 5% עם סימן האחוז.

עיצוב אחוזים Percent Style

בפשטות: כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז: 0.95 נראה 95%.

בלשון מקצועית: בכרטיסייה "בית", קבוצת "מספר": הכפתור %. העיצוב כופל את התצוגה ב-100 ומוסיף %, אבל הערך בתא לא משתנה.

דוגמה: בתא יש 0.95. אחרי לחיצה על %: מוצג 95%.

שימו לב: לא כופלים ב-100 בנוסחה. מחלקים, ונותנים לעיצוב להציג אחוזים.

חלק מתוך שלם Share of total

בפשטות: כמה אחוזים מהסך הכולל שייכים לשורה אחת.

בלשון מקצועית: חלק = ערך השורה חלקי הסך הכולל. הסך הכולל נמצא בתא אחד, ולכן בגרירה נועלים אותו עם $.

דוגמה: מרפאת ילדים עם 120 ביקורים מתוך 600 בכל המרפאות: **=B2/$B$8** = 20%.

שימו לב: סכום החלקים של כל השורות הוא תמיד 100%. זו בדיקה טובה.

תוספת באחוזים Percent increase

בפשטות: הגדלה של סכום באחוז מסוים: כופלים ב-1 ועוד האחוז.

בלשון מקצועית: סכום אחרי תוספת = סכום כפול (1 + שיעור התוספת). סכום אחרי הפחתה = סכום כפול (1 - שיעור ההפחתה).

דוגמה: תקציב של 200,000 שגדל ב-5%: **=B2*(1+5%)** = 210,000.

שימו לב: את הסוגריים חייבים: **=B2*1+5%** הוא חישוב אחר לגמרי.

הפניה מוחלטת Absolute reference
בפשטות: הפניה עם $ לפני האות ולפני המספר. היא לא זזה כשגוררים.
בלשון מקצועית: **$B$1**: העמודה והשורה נעולות. בגרירה או בהעתקה לכל כיוון, ההפניה נשארת **$B$1**, כלומר ממשיכה להפנות לתא B1. נקראת גם קיבוע.
דוגמה: מחיר יום אשפוז ב-B1. ב-C4: **=B4*$B$1**. אחרי גרירה עד C8: **=B8*$B$1**.
שימו לב: משתמשים בה כשכל השורות צריכות את אותו תא אחד: מחיר, שיעור או סך כולל.

מקש F4 F4 key
בפשטות: מקש שמוסיף $ להפניה שהסמן עומד עליה.
בלשון מקצועית: בזמן כתיבה או עריכה של נוסחה, F4 הופך את ההפניה שליד הסמן ל-**$B$1**. לחיצות נוספות מחליפות בין צורות הקיבוע. ב-Mac: fn+F4, או Cmd+T.
דוגמה: כותבים **=B4*B1**, הסמן אחרי B1, לוחצים F4: **=B4*$B$1**.
שימו לב: F4 מוסיף $ רק בזמן כתיבה או עריכה של נוסחה. מחוץ לעריכה הוא חוזר על הפעולה האחרונה.

אי הגעה לתור No-show
בפשטות: מטופל שקבע תור ולא הגיע, ולא ביטל מראש.
בלשון מקצועית: שיעור אי הגעה = מספר התורים שלא התקיימו בגלל אי הגעה, חלקי מספר התורים שנקבעו. מדד חשוב לניצול זמן הרופאים.
דוגמה: מתוך 80 תורים, 6 מטופלים לא הגיעו: **=6/80** = 7.5%.
שימו לב: תור שבוטל מראש אינו אי הגעה: את הזמן שלו אפשר לתת למטופל אחר.

בשיעור הבא: קיבועים לעומק

עוד תרגול בהפניה מוחלטת, ותא קבוע בטבלאות גדולות יותר. לפני השיעור: התרגול העצמי של שיעור 3.